

Prueba - Sistema de Gestión de Torneo de Videojuegos Retro

En esta prueba validaremos los conocimientos adquiridos durante el módulo, evaluando tu capacidad para utilizar las diferentes herramientas y conceptos de Python para resolver un problema de baja complejidad.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo individual, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

Tiempo asociado: 3 horas cronológicas.

Descripción

¡El Arcade local "Píxeles Retro" está organizando su primer torneo de videojuegos clásicos! El evento ha generado gran expectación y necesitan un sistema para gestionar toda la competencia.

El torneo tiene un formato especial:

- Los participantes se registran individualmente, indicando su experiencia con juegos retro (nivel del 1 al 5).
- Se forman equipos de 2 jugadores para competir en juegos cooperativos clásicos.
- Cada equipo acumula puntos según su desempeño en diferentes juegos arcade.
- Se necesita mantener estadísticas actualizadas para mantener la emoción del torneo.

Los organizadores necesitan tu ayuda para crear un programa que:

- Facilite el registro de jugadores entusiastas.
- Ayude a formar equipos balanceados.
- Mantenga el puntaje de las partidas.
- Genere estadísticas para proyectar en la pantalla gigante del arcade.

Requerimientos

1. Entrada y Validación de Datos (2 puntos)
 - Crear el archivo principal del programa.
 - Implementar la funcionalidad de registro de participantes que incluya:
 - Nombre del participante.
 - Edad del participante.
 - Nivel de experiencia en juegos.
 - Desarrollar las validaciones necesarias:
 - La edad debe estar entre 12 y 70 años.
 - El nivel debe ser un número entre 1 y 5.
 - El nombre no puede estar vacío.
 - Asegurar que los datos se conviertan al tipo correcto.
2. Gestión de Participantes y Equipos (3 puntos)
 - Implementar estructura para almacenar:
 - Información de cada participante (nombre, edad y nivel).
 - Información de los equipos formados.
 - Crear funciones que permitan:
 - Formar equipos de 2 jugadores.
 - Verificar que un jugador no esté en más de un equipo.
 - Mostrar la lista de equipos formados con sus integrantes.
 - Los equipos deben poder:
 - Tener un nombre único.
 - Acumular puntos.
 - Ser consultados para ver sus integrantes.
3. Registro y Análisis de Partidas (3 puntos)
 - Desarrollar sistema de registro de partidas que:
 - Identifique los equipos que jugaron.
 - Registre el equipo ganador.
 - Asigne 3 puntos al equipo ganador.
 - Implementar análisis estadístico usando el módulo statistics para:
 - Calcular promedio de puntos por equipo.
 - Determinar el rendimiento de los equipos.
 - Generar ranking actualizado.
 - Mantener registro histórico de:
 - Partidas jugadas.
 - Puntos obtenidos.
 - Rendimiento de equipos.
4. Reportes y Cierre (2 puntos)
 - Desarrollar sistema de reportes que muestre:
 - Lista completa de participantes registrados.
 - Equipos formados con sus integrantes.
 - Ranking actual de equipos.
 - Implementar las siguientes características:

- Uso de ciclos para recorrer datos.
 - Formato claro y profesional.
 - Ordenamiento de resultados.
- Asegurar que los reportes:
 - Sean fáciles de leer.
 - Incluyan toda la información relevante.
 - Usen formato apropiado para números.



¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- Usar estructuras de datos apropiadas.
- Implementar validaciones en cada etapa.
- Aplicar funciones con parámetros y retorno.
- Mantener el código ordenado y comentado.